

比例と反比例

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 身の回りのことがらについて答えましょう。

(1) y が x の関数であるといえないものはどれですか。

ア 1本90円のえんぴつ x 本の代金 y 円 イ 身長 x cmの人の体重 y kg

ウ 分速 x mで1000m歩く時間 y 分

答え

(2) x の値を1つ決めると y の値がただ①つに決まるとき、 y は x の関数であるといいます。

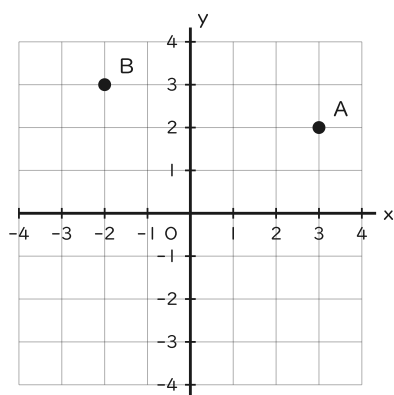
2 比例と反比例の式について答えましょう。

(1) 比例は $y=$ ①、反比例は $y=$ ②と表せます (a は比例定数)。

(2) $y=ax$ で $x=4$ のとき $y=28$ なら、 $a=$ ①です。 $x=-3$ なら、 $y=$ ②です。

(3) $y=a/x$ で $x=4$ のとき $y=6$ なら、 $a=$ ①です。 $x=3$ なら、 $y=$ ②です。

3 下の図の点A、Bの座標を書きましょう。



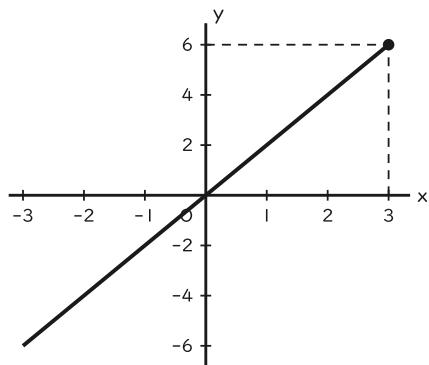
(1) 点A① 点B②

比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 下のグラフは、ある関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



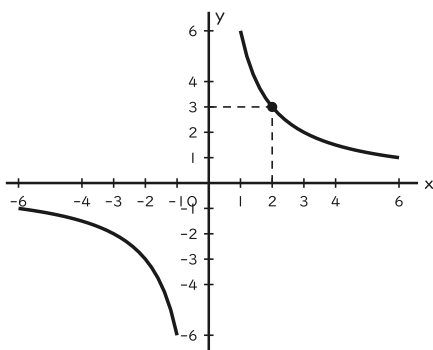
(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア 原点を通る直線 イ 原点を通らない曲線

答え

(2) グラフより、 $x=3$ のとき $y=$ ①。式に表すと、 $y=$ ② x です。

2 下のグラフは、別の関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア 原点を通る直線 イ 原点を通らない2つの曲線

答え

(2) グラフより、 $x=2$ のとき $y=$ ①。反比例の式に表すと、 $y=$ ② $/x$ です。

3 面積が 12cm^2 の長方形について、たての長さを $x\text{cm}$ 、横の長さを $y\text{cm}$ とします。

x と y の対応

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(1) x が4倍になると、 y は①倍になります。たて $\times$ 横はいつも② cm^2 です。横を 12cm にすると、たては③ cm です。

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

比例と反比例

中1組名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1) ㉖～㉘にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、 $x=5$ で $y=\text{㉖}$ 。 $a=y\div x=350\div 5=\text{㉙}$ 。式は $y=\text{㉘}x$ です。

㉖

㉙

㉘

(2) この式を使うと、 $x=8$ のとき、 $y=\text{㉑}$ です。

㉑

2 240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1) はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア 正しい イ 正しくない。半分になる ウ 正しくない。4倍になる

答え

(2) 同じように考えると、xが3倍になると、yは㉑倍になります。

㉑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

比例と反比例

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 かなたさんが、下の表を見て「 x が増えると y も増えているから、比例だね」と言いました。 x と y の対応

x	1	2	3	4
y	-12	-6	-4	-3

(1) かなたさんの考えは正しいですか。

ア 正しい イ 正しくない。反比例である ウ 正しくない。関数ではない

答え

(2) $x=1$ 、 $x=2$ の y の値を使い、「 $x \times y$ はいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。**見本** $x=1$ のとき $y=-8$ 、 $x=2$ のとき $y=-4$ で、 $x \times y$ はいつも -8 になる。

つかうことは

 $x=1$ $x=2$ 2 そらさんが、 x と y の積がいつも18になる反比例について「 $y=18x-1$ で表せる」と言いました。

(1) そらさんの式は正しいですか。

ア 正しい イ 正しくない。積が18で一定にならない ウ 正しくない。答えが2つ出る

答え

(2) $x=2$ の y の値を求め、「 $x=2$ のとき、 $y=～$ になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しよう。**見本** 積が24なら、 $x=3$ のとき、 $y=24 \div 3=8$ になります。

つかうことは

 $x=2$

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。